

Documentación del Script de Población de Datos - CRTLPyme

Descripción General

El script `seed-complete.ts` es un **script completo de población de datos** diseñado para crear un entorno de desarrollo y pruebas completo para CRTLPyme. Este script genera datos realistas y coherentes que simulan un ambiente de producción con múltiples negocios, usuarios, productos y transacciones.

¿Qué Genera Este Script?

El script crea los siguientes datos:

1. Planes de Suscripción (3 planes)

- Plan Básico: \$9,990 CLP/mes
- Plan Pro: \$19,990 CLP/mes
- Plan Enterprise: \$49,990 CLP/mes

2. Productos (500 productos)

- Importados desde `/home/ubuntu/productos_chile.json`
- Incluyen productos reales del mercado chileno
- Con códigos de barras EAN-13, marcas, categorías y precios

3. Usuario Administrador de Plataforma

- **Email:** `admin@crtlpyme.com`
- **Contraseña:** `Admin2025!`
- **Rol:** PROVEEDOR (Super Admin)
- Acceso completo a la plataforma

4. Negocios PyME (13 negocios chilenos)

Negocios realistas con:

- Nombres de negocios chilenos típicos (Minimarket, Almacén, Supermercado, etc.)
- RUT chileno válido
- Dirección en Santiago
- Email y teléfono de contacto
- Plan de suscripción asignado (Basic/Pro/Enterprise)
- Estado de cuenta activo

Ejemplos de negocios:

- Minimarket Don Luis (Plan Pro)
- Almacén El Rinconcito (Plan Básico)
- Supermercado Los Andes (Plan Enterprise)

5. Usuarios por Negocio (2-3 usuarios por negocio)

- **1 Administrador** del negocio (rol: ADMIN)

- **1-2 Empleados** (cajeros o encargados de inventario)
- **Contraseña para todos:** `Demo2025!`
- Emails basados en el dominio del negocio

6. Inventario (50-200 productos por negocio)

Para cada negocio:

- Productos seleccionados aleatoriamente del catálogo maestro
- Precios de costo y venta realistas
- Stock inicial entre 5-100 unidades
- Umbral de reposición configurado

7. Suscripciones Activas

- Una suscripción por negocio
- Inicio hace 1-6 meses
- Pagos históricos registrados
- Próxima fecha de facturación calculada

8. Ventas Históricas (50-300 ventas por negocio en 3 meses)

- Distribuidas en los últimos 90 días
- Métodos de pago variados: Efectivo (50%), Débito (30%), Crédito (15%), Transferencia (5%)
- 1-8 productos por venta
- Cálculo de IVA (19%)
- Actualización automática de stock

9. Movimientos de Inventario (5-15 movimientos por negocio)

- Compras a proveedores
- Mermas y pérdidas
- Correcciones de inventario
- Devoluciones de clientes



Cómo Usar el Script

Prerequisitos

1. Base de datos PostgreSQL configurada

```
bash
# Verifica tu archivo .env
cat .env | grep DATABASE_URL
```

2. Dependencias instaladas

```
bash
npm install
```

3. Migraciones ejecutadas

```
bash
npx prisma migrate dev
```

Ejecución del Script

Opción 1: Agregar Datos (Sin eliminar datos existentes)

```
npm run seed:complete
```

Este comando:

-  Mantiene los datos existentes
-  Agrega nuevos datos
-  Usa `upsert` para evitar duplicados
-  Seguro para ambientes con datos

Opción 2: Limpiar y Poblar (ELIMINA TODOS LOS DATOS)

```
npm run seed:complete:clean
```

Este comando:

-  **ELIMINA TODOS LOS DATOS** de la base de datos
-  Crea un entorno limpio desde cero
-  **NO usar en producción**
-  Ideal para desarrollo y testing

Tiempo de Ejecución

El script tarda aproximadamente **3-5 minutos** en completarse, dependiendo de:

- Velocidad de la base de datos
- Número de ventas generadas
- Recursos del sistema



Datos de Salida del Script

Al finalizar, el script muestra un resumen completo:

🎉 POBLACIÓN DE DATOS COMPLETADA EXITOSAMENTE 🎉

📊 RESUMEN:

- ✓ Planes de **suscripción**: 3
- ✓ Productos en catálogo **maestro**: 500
- ✓ Negocios **PyME**: 13
- ✓ Usuarios **totales**: 35
- ✓ Productos en **inventario**: 1,500
- ✓ Suscripciones **activas**: 13
- ✓ Ventas **históricas**: 2,000+
- ✓ Movimientos de **inventario**: 150+

👤 CREDENCIALES DE ACCESO:

- 👤 Administrador de **Plataforma**:
 Email: **admin@crtlpyme.com**
 Contraseña: Admin2025!
 Rol: PROVEEDOR (Super **Admin**)
- 👥 Usuarios de **Negocios**:
 Contraseña para **todos**: Demo2025!
 Email: **admin@**[dominio-del-negocio]

🔑 Credenciales Predefinidas

Administrador de Plataforma

Email: admin@crtlpyme.com
 Contraseña: Admin2025!
 Rol: PROVEEDOR (acceso total)

Usuarios de Negocios

Todos los usuarios de negocios comparten la misma contraseña:

Contraseña: Demo2025!

Ejemplos de emails:

- admin@minimarketdonluis.cl (Administrador del Minimarket Don Luis)
- admin@elrinconcito@gmail.com (Administrador del Almacén El Rinconcito)
- admin@superfamiliar.cl (Administrador del Supermercado Familiar)

🎓 Casos de Uso

1. Desarrollo Local

```
# Primera vez
npm run seed:complete:clean
```

```
# Agregar más datos
npm run seed:complete
```

2. Ambiente de Testing

```
# Limpiar y poblar antes de cada suite de tests
npm run seed:complete:clean
```

3. Demo para Cliente

```
# Crear datos de demostración realistas
npm run seed:complete:clean
```

4. Validación de Funcionalidades

El script genera datos perfectos para validar:

- ☒ Sistema de autenticación multi-tenant
- ☒ Gestión de inventario
- ☒ Punto de venta (POS)
- ☒ Reportes de ventas
- ☒ Dashboard de métricas
- ☒ Sistema de suscripciones



Personalización del Script

Modificar Número de Productos Importados

```
// En seed-complete.ts, línea ~418
const productos = await importarProductos(500) // Cambiar a 100, 200, 1000, etc.
```

Modificar Número de Negocios

```
// Editar el array negociosChilenos en seed-complete.ts
// Agregar o quitar negocios según necesidad
```

Modificar Rango de Fechas de Ventas

```
// En seed-complete.ts, línea ~632
const diasHistoricos = 90 // Cambiar a 30, 60, 180, etc.
```

Modificar Número de Ventas por Negocio

```
// En seed-complete.ts, línea ~651
const numVentas = Math.floor(Math.random() * 250) + 50 // Ajustar rango
```



Advertencias y Consideraciones



Modo -clean

- **NUNCA** usar en producción
- Elimina TODOS los datos de la base de datos
- No hay forma de recuperar los datos eliminados

- Usar solo en desarrollo local

Seguridad

- Las contraseñas están hasheadas con bcrypt
- En producción, cambiar todas las contraseñas predeterminadas
- Revisar credenciales antes de desplegar

Espacio en Base de Datos

- El script genera ~2,000-3,000 registros
- Asegúrate de tener espacio suficiente en PostgreSQL
- En Cloud SQL, verifica los límites de tu plan

Idempotencia

- El script usa `upsert` para planes y productos
- Ejecutar múltiples veces SIN `-clean` agregará datos duplicados
- Los negocios y ventas se crearán nuevamente

Troubleshooting

Error: “Cannot find module productos_chile.json”

```
# Verificar que el archivo existe
ls -la /home/ubuntu/productos_chile.json

# Copiar el archivo si es necesario
cp /ruta/origen/productos_chile.json /home/ubuntu/
```

Error: “Unique constraint failed”

```
# Limpiar la base de datos y volver a ejecutar
npm run seed:complete:clean
```

Error: “Database connection failed”

```
# Verificar DATABASE_URL en .env
cat .env | grep DATABASE_URL

# Probar conexión directa
npx prisma studio
```

Script muy lento

```
# Reducir número de productos o ventas en el script
# 0 mejorar recursos de la base de datos
```



Mantenimiento del Script

Actualizar Productos

```
# Reemplazar el archivo productos_chile.json
# Y ejecutar de nuevo
npm run seed:complete
```

Agregar Nuevos Negocios

1. Editar `negociosChilenos` en `seed-complete.ts`
2. Agregar el nuevo negocio con todos sus campos
3. Ejecutar: `npm run seed:complete`

Modificar Planes de Suscripción

1. Editar función `crearPlanesSuscripcion()` en `seed-complete.ts`
2. Ajustar precios, features, límites
3. Ejecutar: `npm run seed:complete`



Referencias

- **Prisma Documentation:** <https://www.prisma.io/docs>
- **Schema del Proyecto:** `prisma/schema.prisma`
- **Archivo de Productos:** `/home/ubuntu/productos_chile.json`



Soporte

Si encuentras problemas o necesitas ayuda:

1. Revisar los logs del script
2. Verificar el estado de la base de datos con `npx prisma studio`
3. Consultar la documentación del proyecto en `/docs`

Última actualización: Noviembre 6, 2025

Versión del script: 1.0.0

Autor: Equipo CRTLPyme